Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVASCRIPT

04-05-2022

Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές.

1. Ένας φίλος μας θα κάνει πάρτι και θέλει να μοιράσει από δυο μπαλόνια σε κάθε καλεσμένο. Αρχικά, προσκάλεσε 15 άτομα, αλλά αργότερα κάλεσε 9 επιπλέον. Προσπαθεί να βρει πόσα μπαλόνια πρέπει να αγοράσει, γράφοντας την παρακάτω εντολή σε Javascript:

```
15 + 9 * 2;
```

   Ποιο είναι το σφάλμα; Πως θα το διορθώσουμε;

2. Η ηλικία μας σε …δευτερόλεπτα!

   2.1. Πόσα δευτερόλεπτα έχει 1 μέρα; Να υπολογιστεί σε Javascript, χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές:
   `secondsInAnHour = 3600;`
   `hoursInADay = ?`

   Το αποτέλεσμα να δοθεί στην μεταβλητή `secondsInADay`

   2.2. Πόσα δευτερόλεπτα έχει 1 έτος; Να υπολογιστεί σε Javascript, χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές:
   `secondsInADay` (από το παραπάνω ερώτημα)
   `daysInAYear = ?`

   Το αποτέλεσμα να δοθεί στην μεταβλητή `secondsInAYear`

   2.3. Γνωρίζοντας πόσα δευτερόλεπτα έχει 1 έτος, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την ηλικία μας σε δευτερόλεπτα. Ποια είναι η ηλικία σου σε δευτερόλεπτα αν είσαι π.χ. 10 ετών:
   `var age = 10;`

   2.4. Όλα τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να συνδυαστούν σε ένα πρόγραμμα το οποίο, μέσω μιας ιστοσελίδας, θα ζητάει την ηλικία μας σε έτη (ΕΙΣΟΔΟΣ), θα την υπολογίζει σε δευτερόλεπτα (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα (ΕΞΟΔΟΣ). Το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιεί τις παραπάνω μεταβλητές και να περιέχει τα κατάλληλα σχόλια (comments) του προγραμματιστή. Αν χρειαστούν επιπλέον μεταβλητές, θα πρέπει να έχουν ονόματα camel case.

3. CHALLENGE

Το πρόγραμμα με τις γάτες, εμφανίζει το πλήθος τους ξεκινώντας από το μηδέν. Στους προγραμματιστές αρέσει πολύ αυτό αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι προτιμούν την αρίθμηση από το ένα. Σκέψου τουλάχιστον **δυο τρόπους** ώστε το αποτέλεσμα να είναι:

```
1 =^.^=
2 =^.^=
3 =^.^=
4 =^.^=
5 =^.^=
6 =^.^=
7 =^.^=
8 =^.^=
9 =^.^=
10 =^.^=
```

4. CHALLENGE

Μπορείς να τροποποιήσεις το πρόγραμμα με τις γάτες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι:

```
10 =^.^=
9 =^.^=
8 =^.^=
7 =^.^=
6 =^.^=
5 =^.^=
4 =^.^=
3 =^.^=
2 =^.^=
1 =^.^=
```